TA-IND-01: IEEE 29148 y tipos de requisitos del Explorador de Archivos de Windows 10

Briones Solórzano William Adrian
Ingeniería de Requerimientos (ISR-401), UTEQ

Noviembre de 2026

1. Descripción del sistema

El Explorador de archivos de Windows 10 es una herramienta integrada en el sistema operativo que permite al usuario acceder, organizar, visualizar y clasificar los archivos que estén almacenados en el computador. Uno de sus propósitos es ofrecer una interfaz gráfica que permita navegar por carpetas, abrir el menú contextual, acceder a las propiedades de los archivos, copiar y pegar archivos sin necesidad de utilizar comandos. Es utilizado por músicos, que ordenan sus audios por nombre; por docentes, que crean carpetas por cada paralelo y así poder clasificar su material de clase; y por contadores, que agrupan los reportes por períodos. En este trabajo, el sistema se utiliza todos los días en un computador de escritorio con Windows 10 para separar por materia los archivos de la universidad y buscarlos cuando se necesiten.

2. Resumen analítico de la norma

La ingeniería de requisitos permite identificar y describir lo que necesita un sistema para funcionar de acuerdo con las necesidades de sus usuarios. La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 explica que los requisitos parten de esas necesidades y deben redactarse de forma que puedan entenderse y comprobarse **iso29148**. Pohl y Rupp explican que un requisito no debe permitir diferentes interpretaciones y que quienes lo lean deben entenderlo de la misma manera **pohl2015**.

Un requisito bien formado debe expresar claramente lo que se espera del sistema. La cláusula 5.2.4 de la norma 29148 indica que debe identificar una necesidad concreta y establecer las condiciones necesarias para comprobar su cumplimiento **iso29148**. No es suficiente escribir que un programa debe funcionar bien o realizar una tarea rápidamente. Por ejemplo, si se quiere establecer un requisito sobre la búsqueda de archivos en el Explorador de Windows 10, sería necesario definir un tiempo de respuesta y las condiciones en las que debe cumplirse. De esta forma se podría verificar si el requisito se cumple.

La cláusula 5.2.5 presenta nueve características de un requisito individual. La primera es que sea **necesario**, porque debe responder a una necesidad real del sistema. También debe ser **apropiado**, es decir, tener el nivel de detalle que corresponde sin incluir decisiones de diseño innecesarias. Debe ser **no ambiguo**, para que solo tenga una interpretación, y **completo**, para que pueda comprenderse sin necesitar información adicional. Otra característica es que sea **singular**, lo que significa que debe describir una sola función, característica o restricción **iso29148**.

Las cuatro características restantes son **factible, verificable, correcto y conforme**. Un requisito factible es aquel que puede cumplirse considerando los recursos y las limitaciones del proyecto. Verificable significa que se puede comprobar mediante pruebas, mediciones u otros métodos. Un requisito correcto debe representar la necesidad que se identificó inicialmente. Conforme significa que respeta el formato y las reglas establecidas para redactar los requisitos **iso29148**. Pohl y Rupp también explican varios de estos criterios, especialmente la importancia de que los requisitos sean claros, posibles de realizar y verificables **pohl2015**.

La norma también establece características para un conjunto de requisitos. Según la cláusula 5.2.6, el conjunto debe ser **completo, consistente, factible, comprensible y capaz de validarse**. Esto quiere decir que los requisitos deben cubrir las necesidades del sistema, no contradecirse entre ellos y poder cumplirse con los recursos disponibles. También deben estar redactados de forma que se entiendan y permitan comprobar que el sistema responde a las necesidades planteadas **iso29148**. Por ejemplo, si un requisito permite eliminar archivos y otro prohíbe eliminarlos bajo las mismas condiciones, existiría una contradicción que debería corregirse.

La forma de escribir los requisitos también es importante. La cláusula 5.2.7 señala que se deben evitar palabras que puedan tener diferentes interpretaciones. Por ejemplo *mejor*, *fácil de usar*, *rápidamente*, *casi siempre* o *mínimo*, cuando no se indica exactamente qué significan. La norma también advierte sobre expresiones como *y/o*, pronombres poco claros y palabras absolutas como *siempre* o *nunca* **iso29148**. El problema de estas expresiones es que pueden dificultar la comprobación del requisito. Decir que un sistema debe ser rápido no permite saber si cumple lo solicitado. Es más claro establecer un tiempo de respuesta que pueda medirse.

Los requisitos pueden describir las funciones de un sistema o las condiciones de calidad que debe cumplir. SWEBOK también trata la clasificación de los requisitos funcionales y no funcionales, junto con las actividades necesarias para identificarlos, analizarlos, documentarlos y validarlos **swebok2024**.

La revisión de estas fuentes permite entender que escribir un requisito no consiste solamente en describir una función del sistema. Es necesario definir qué se espera, bajo qué condiciones debe cumplirse y cómo se puede comprobar. En el caso del Explorador de archivos de Windows 10, las funciones que se utilizan diariamente pueden servir como punto de partida para identificar requisitos, pero necesitan una redacción más precisa para poder evaluarlos. Esto también permite reconocer la diferencia entre describir lo que hace un programa y establecer un requisito que pueda verificarse.

3. Glosario

Los siguientes términos corresponden a la cláusula 3.1 de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 **iso29148**. Cada uno contiene una definición y un ejemplo del Explorador de archivos.

attribute **(Cl. 3.1.2)** Propiedad o característica de una entidad, la cual puede distinguirse de forma cualitativa o cuantitativa, ya sea por personas o mediante herramientas automatizadas. **Ejemplo:** En el Explorador de archivos de Windows 10, el tamaño de un archivo es un atributo inherente, porque indica cuánto espacio ocupa, mientras que el propietario es un atributo asignado, ya que identifica al usuario al que pertenece el archivo.

condition **(Cl. 3.1.6)** Atributo cualitativo o cuantitativo medible, asignado a un requisito el cual indica el evento bajo el cual aplica el mismo. **Ejemplo:** Cuando un usuario copia un archivo a una carpeta donde ya existe otro con el mismo nombre, el Explorador de archivos de Windows 10 muestra las opciones de reemplazar, omitir o comparar los archivos.

constraint **(Cl. 3.1.7)** Limitación impuesta de manera externa al sistema, su diseño o implementación, como también al proceso de desarrollo del mismo. **Ejemplo:** El Explorador no permite que los archivos tengan nombres con caracteres como : o ? (véase la captura `restriccion_nombre.png` en la carpeta `figuras/`).

context of use **(Cl. 3.1.8)** Es el conjunto de personas, entornos físico y social, actividades y herramientas que intervienen en el uso del producto. **Ejemplo:** Un estudiante utiliza el Explorador de archivos en su computadora con Windows 10, desde su hogar, para organizar documentos académicos, crear carpetas y gestionar los archivos de sus trabajos universitarios.

operational scenario **(Cl. 3.1.17)** Descripción de una secuencia de actividades hipotéticas que muestran cómo un producto interactúa con sus usuarios y el entorno. **Ejemplo:** Una secuencia paso a paso: copiar un archivo, pegarlo en una carpeta donde ya existe ese archivo y ver el mensaje que se muestra.

requirement **(Cl. 3.1.19)** Enunciado que expresa una necesidad, las condiciones y restricciones asociadas. **Ejemplo:** El requisito RF-01 de la Tabla 1 establece que el Explorador de archivos deberá mostrar los archivos cuyo nombre contenga el texto escrito por el usuario en la búsqueda.

stakeholder **(Cl. 3.1.28)** Persona u organización que tiene algún interés en un sistema, como usuarios, clientes, desarrolladores, y que busca que este satisfaga sus necesidades y expectativas. **Ejemplo:** Microsoft, como empresa desarrolladora de Windows 10, tiene interés en que su producto funcione correctamente, ya que su buen funcionamiento contribuye a la satisfacción de los usuarios que lo utilizan.

user **(Cl. 3.1.35)** Persona o grupo que interactúa con un sistema, o que se beneficia con su uso. **Ejemplo:** Un docente crea una carpeta por paralelo y agrupa dentro los archivos de cada período.

validation **(Cl. 3.1.36)** Proceso mediante el cual se comprueba, mediante evidencia objetiva, que un sistema satisface las necesidades de los usuarios y cumple con el uso previsto. **Ejemplo:** Un estudiante utiliza el Explorador de archivos de Windows 10 para buscar y encontrar un trabajo universitario guardado en su computadora, comprobando que el sistema le permite realizar la tarea que necesita.

verification **(Cl. 3.1.37)** Proceso mediante el cual se comprueba, mediante evidencia objetiva, que un sistema fue desarrollado correctamente y que cumple con los requisitos establecidos. **Ejemplo:** Se establece como requisito que el Explorador de archivos permita buscar documentos por su nombre. Para comprobarlo, se introduce el nombre exacto de un archivo conocido y se verifica que aparezca entre los resultados de búsqueda.

4. Requisitos del sistema

Los requisitos de la Tabla 1 corresponden al Explorador de archivos de Windows 10. Se clasificaron según los tipos de requisitos descritos en la cláusula 5.2.8.3 de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 **iso29148** y las restricciones descritas en la cláusula 5.2.4 **iso29148**. Los requisitos de calidad se relacionaron con las características y subcaracterísticas de ISO/IEC 25010:2023 **iso25010**.

Los criterios de aceptación indican cómo se propone comprobar cada requisito. Las cantidades de pruebas y los tiempos establecidos son valores propuestos para esta actividad, no resultados de pruebas realizadas.

Tabla 1: Clasificación de los requisitos del sistema

ID	Enunciado	Tipo	Característica ISO/IEC 25010	Métrica	Criterio de aceptación
RF-01	El Explorador de archivos deberá mostrar en los resultados de búsqueda los archivos cuyo nombre contenga el texto escrito por el usuario.	Funcional	N/A	N/A	En 5 búsquedas de archivos conocidos, cada archivo buscado deberá aparecer en la lista de resultados.
RF-02	El Explorador de archivos deberá mostrar un mensaje cuando el usuario intente copiar un archivo a una carpeta donde ya exista otro con el mismo nombre.	Funcional	N/A	N/A	En 3 pruebas deberán aparecer las opciones Reemplazar el archivo en el destino, Omitir este archivo y Comparar información de ambos archivos.
RF-03	El Explorador de archivos deberá mostrar un menú de opciones cuando el usuario haga clic derecho en un espacio vacío de una carpeta.	Funcional	N/A	N/A	En 3 pruebas deberán aparecer las opciones Ver, Ordenar por y Nuevo.
RF-04	El Explorador de archivos deberá mostrar el tipo, la ubicación, el tamaño y la fecha de creación de una carpeta cuando el usuario abra sus propiedades.	Funcional	N/A	N/A	En 3 carpetas se deberán mostrar los cuatro datos indicados en la ventana de propiedades.
RF-05	El Explorador de archivos deberá permitir cambiar la presentación de una carpeta de iconos grandes a detalles mediante el menú Ver.	Funcional	N/A	N/A	En 3 pruebas, después de seleccionar Detalles, los archivos deberán aparecer en filas con columnas de información.
RF-06	El Explorador de archivos deberá permitir ordenar los archivos de una carpeta por nombre mediante la opción Ordenar por.	Funcional	N/A	N/A	En 3 pruebas con 10 archivos, sus nombres deberán aparecer en orden alfabético ascendente.
RIE-01	El Explorador de archivos deberá abrir un archivo con el programa predeterminado de Windows 10 cuando el usuario haga doble clic sobre él.	Interfaz externa	N/A	N/A	Abrir un archivo PDF, uno JPG y uno TXT. Cada archivo deberá abrirse con el programa predeterminado configurado para su tipo.
RNF-01	El Explorador de archivos deberá mostrar el contenido de una carpeta con 1000 elementos almacenados en una unidad SSD local en un tiempo máximo de 2 segundos.	Calidad	*Performance Efficiency (Time behaviour)*	Tiempo de carga en segundos	En 5 pruebas, el tiempo de carga deberá ser de 2 segundos o menos.

ID	Enunciado	Tipo	Característica ISO/IEC 25010	Métrica	Criterio de aceptación
RNF-02	El Explorador de archivos deberá responder a una acción de navegación en un tiempo máximo de 3 segundos después de desconectar una memoria USB que se encuentre abierta.	Calidad	*Performance Efficiency (Time behaviour)*	Tiempo de respuesta en segundos	En 5 desconexiones, deberá abrir otra carpeta en 3 segundos o menos.
RNF-03	El Explorador de archivos deberá permitir abrir una carpeta seleccionada utilizando solamente el teclado.	Calidad	*Interaction Capability (Operability)*	Aperturas realizadas con el teclado	En 5 pruebas, la carpeta seleccionada deberá abrirse al presionar la tecla Enter.
RNF-04	El Explorador de archivos deberá mostrar una advertencia cuando el usuario intente renombrar un archivo utilizando un carácter no permitido en su nombre.	Calidad	*Interaction Capability (User error protection)*	Advertencias mostradas	En 5 intentos con caracteres no permitidos deberá aparecer el aviso que indica los caracteres restringidos.
RNF-05	El Explorador de archivos deberá mostrar el menú de clic derecho sobre un archivo en un tiempo máximo de 2 segundos.	Calidad	*Performance Efficiency (Time behaviour)*	Tiempo de apertura en segundos	En 5 pruebas, el menú deberá aparecer en 2 segundos o menos.
REST-01	El Explorador de archivos deberá ejecutarse en Windows 10.	Restricción tecnológica	N/A	N/A	Comprobar la versión del sistema con `winver` y verificar que el Explorador pueda abrirse en Windows 10.
REST-02	El Explorador de archivos deberá admitir unidades de almacenamiento con el sistema de archivos NTFS.	Restricción del entorno	N/A	N/A	Comprobar que la unidad utilizada tenga formato NTFS y que su contenido pueda mostrarse en el Explorador.
RU-01	El Explorador de archivos deberá permitir que el usuario abra la carpeta Documentos desde Acceso rápido en un tiempo máximo de 15 segundos.	Usabilidad	N/A	Tiempo para completar la tarea	En 3 intentos, el usuario deberá abrir la carpeta Documentos en 15 segundos o menos por intento.

5. Autoevaluación

Se revisaron los 15 requisitos de la versión final tomando en cuenta las nueve características de la cláusula 5.2.5, las recomendaciones de redacción de la cláusula 5.2.4 y los términos ambiguos de la cláusula 5.2.7 de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 **iso29148**.

Durante la revisión se encontraron requisitos que necesitaban una redacción más precisa, otros que incluían varias acciones y algunos que no coincidían con las capturas disponibles. También se corrigieron clasificaciones y se reemplazaron requisitos que no tenían suficiente respaldo.

De los 15 requisitos finales, 14 tienen una versión anterior que fue modificada o ajustada. El requisito RNF-05 fue sustituido por otro que trata una función diferente. La Tabla 2 muestra las correcciones.

Tabla 2: Autoevaluación y corrección de los requisitos

ID	Versión anterior	Qué falla	Versión corregida
RF-01	El Explorador de archivos deberá mostrar los archivos y carpetas que coincidan con el texto escrito por el usuario en la barra de búsqueda.	No ambiguo (5.2.5): no se indicaba de qué manera debía coincidir el texto de la búsqueda con el nombre del archivo.	El Explorador de archivos deberá mostrar en los resultados de búsqueda los archivos cuyo nombre contenga el texto escrito por el usuario.
RF-02	El Explorador de archivos deberá mostrar un mensaje cuando el usuario intente copiar o mover un archivo a una carpeta donde ya exista otro con el mismo nombre.	Singular (5.2.5): se incluían dos acciones, copiar y mover, dentro de un mismo requisito.	El Explorador de archivos deberá mostrar un mensaje cuando el usuario intente copiar un archivo a una carpeta donde ya exista otro con el mismo nombre.
RF-03	El Explorador de archivos deberá mostrar un menú de opciones cuando el usuario haga clic derecho sobre un archivo o carpeta.	Correcto (5.2.5): no coincidía con la captura, que mostraba el menú de un espacio vacío.	El Explorador de archivos deberá mostrar un menú de opciones cuando el usuario haga clic derecho en un espacio vacío de una carpeta.
RF-04	El Explorador de archivos deberá mostrar la ubicación, el tamaño, las fechas y otras propiedades del archivo seleccionado.	Completo y no ambiguo (5.2.5): «otras propiedades» no especificaba qué información debía mostrarse. Además, la captura correspondía a una carpeta.	El Explorador de archivos deberá mostrar el tipo, la ubicación, el tamaño y la fecha de creación de una carpeta cuando el usuario abra sus propiedades.
RF-05 (antes RH-01)	El Explorador de archivos deberá permitir al usuario cambiar entre la vista de iconos grandes y la vista de detalles desde las opciones de visualización.	Clasificación incorrecta: se había considerado un factor humano, aunque describe una función del Explorador. También se precisó el menú utilizado.	El Explorador de archivos deberá permitir cambiar la presentación de una carpeta de iconos grandes a detalles mediante el menú Ver.
RF-06 (antes RH-02)	El Explorador de archivos deberá permitir al usuario ordenar los archivos de una carpeta por nombre mediante la opción Ordenar por.	Clasificación incorrecta: se había considerado un factor humano, pero describe una función del sistema.	El Explorador de archivos deberá permitir ordenar los archivos de una carpeta por nombre mediante la opción Ordenar por.
RIE-01	El Explorador de archivos deberá utilizar las funciones de Windows 10 para abrir los archivos con los programas que el usuario tenga establecidos como predeterminados.	Completo (5.2.5): faltaba indicar que el usuario debía hacer doble clic para abrir el archivo.	El Explorador de archivos deberá abrir un archivo con el programa predeterminado de Windows 10 cuando el usuario haga doble clic sobre él.
RNF-01	El Explorador de archivos deberá mostrar el contenido de una carpeta con 1,000 elementos en un tiempo máximo de 1.2 segundos.	Completo y verificable (5.2.5): el tipo de almacenamiento aparecía en el criterio de aceptación, pero faltaba indicarlo en el enunciado. El tiempo inicial de 1,2 segundos no tenía una medición que lo respaldara.	El Explorador de archivos deberá mostrar el contenido de una carpeta con 1000 elementos almacenados en una unidad SSD local en un tiempo máximo de 2 segundos.
RNF-02	El Explorador de archivos deberá seguir funcionando cuando se desconecte una memoria USB mientras el usuario revisa sus archivos, regresando a la carpeta anterior.	Singular y verificable (5.2.5): se pedían dos comportamientos y no se indicaba un tiempo máximo para comprobar la respuesta.	El Explorador de archivos deberá responder a una acción de navegación en un tiempo máximo de 3 segundos después de desconectar una memoria USB que se encuentre abierta.

ID	Versión anterior	Qué falla	Versión corregida
RNF-03	El Explorador de archivos deberá permitir abrir carpetas, regresar a la carpeta anterior y seleccionar archivos utilizando solamente el teclado.	Singular (5.2.5): se pedían tres acciones diferentes dentro del mismo requisito.	El Explorador de archivos deberá permitir abrir una carpeta seleccionada utilizando solamente el teclado.
RNF-04	El Explorador de archivos deberá mostrar una advertencia cuando el usuario intente guardar un archivo con un carácter no permitido en su nombre.	Correcto (5.2.5): el requisito hablaba de guardar, pero la captura correspondía a un intento de cambiar el nombre de un archivo.	El Explorador de archivos deberá mostrar una advertencia cuando el usuario intente renombrar un archivo utilizando un carácter no permitido en su nombre.
REST-01	El Explorador de archivos deberá ejecutarse en el equipo utilizado para las pruebas, con Windows 10 instalado.	No ambiguo (5.2.5): la frase sobre el equipo de prueba no expresaba directamente la restricción del sistema operativo.	El Explorador de archivos deberá ejecutarse en Windows 10.
REST-02	El Explorador de archivos deberá permitir leer y guardar archivos en unidades que utilicen los formatos NTFS, FAT32, exFAT y ReFS.	Verificable (5.2.5): se mencionaban varios formatos que no se habían comprobado. Se limitó el requisito al formato NTFS.	El Explorador de archivos deberá admitir unidades de almacenamiento con el sistema de archivos NTFS.
RU-01	Un usuario familiarizado con Windows 10 deberá poder abrir la carpeta Documentos desde Acceso rápido en un tiempo máximo de 15 segundos, sin utilizar la barra de búsqueda.	Construcción del requisito (5.2.4): el usuario aparecía como sujeto en lugar del sistema. También se utilizaba una condición negativa: «sin utilizar la barra de búsqueda».	El Explorador de archivos deberá permitir que el usuario abra la carpeta Documentos desde Acceso rápido en un tiempo máximo de 15 segundos.

Requisitos retirados o reemplazados

Durante la revisión también se retiraron algunos requisitos que estaban presentes en los primeros borradores.

Los requisitos PROC-01 y PROC-02 trataban sobre el uso de Git y la documentación del equipo de desarrollo. Se retiraron porque esas actividades no podían comprobarse directamente mediante el Explorador de archivos.

El requisito RNF-06, relacionado con el cambio de escala de pantalla, se retiró porque no se contaba con suficiente respaldo para justificar su clasificación con la copia disponible de ISO/IEC 25010:2023.

El requisito anterior RNF-05 trataba sobre agregar opciones de otros programas al menú contextual. Se retiró porque incluía la expresión subjetiva «sin que esto afecte demasiado su funcionamiento» y no se contaba con evidencia para comprobar esa función.

En su lugar se formuló un nuevo RNF-05, relacionado con el tiempo de apertura del menú contextual. No se considera una corrección del requisito anterior, ya que ambos describen comportamientos diferentes.

6. Reflexión

Los requisitos de calidad fueron los más difíciles de formular, porque no bastaba con describir lo que debía hacer el Explorador de archivos de Windows 10. También era necesario establecer condiciones que permitieran comprobar su cumplimiento. Una de las principales dificultades fue definir los tiempos de respuesta y las métricas, ya que no se habían realizado mediciones que justificaran esos valores. Esto ocurrió con el requisito RNF-01, donde inicialmente se estableció un tiempo máximo de 1,2 segundos para mostrar el contenido de una carpeta. Después se cambió a 2 segundos y se incorporó al enunciado la condición de que los archivos estuvieran almacenados en una unidad SSD local. El tiempo establecido sigue siendo un valor propuesto para la actividad.

Otra dificultad fue clasificar los requisitos según la norma ISO/IEC 25010:2023. En uno de los borradores se incluyó un requisito relacionado con el cambio de escala de pantalla, pero se decidió retirarlo porque no se podía confirmar la subcaracterística correspondiente con la parte disponible de la norma. También se encontró un problema en el requisito RNF-05, donde se utilizaba la expresión «sin que esto afecte demasiado su funcionamiento». Esa frase era subjetiva y no permitía comprobar fácilmente su cumplimiento. Por ese motivo, se sustituyó por un requisito relacionado con el tiempo de apertura del menú contextual.

La revisión permitió comprender que los requisitos de calidad necesitan condiciones claras y criterios que puedan

comprobarse. Para una próxima actividad sería conveniente obtener una copia completa de la norma antes de clasificar los requisitos y realizar mediciones en el equipo utilizado antes de establecer tiempos de respuesta. También sería útil revisar cada requisito por separado para identificar expresiones ambiguas y comprobar que las condiciones indicadas coincidan con las evidencias disponibles.

7. Declaración de uso de inteligencia artificial

Para realizar esta actividad se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo. Su participación se describe en la siguiente tabla.

Herramienta	**Versión**	**Propósito**
Claude (Anthropic)	Claude Sonnet 5.5	Apoyo para planificar la realización de la tarea, organizar sus etapas, preparar la estructura y maquetar el documento en LaTeX, así como revisar borradores.
ChatGPT (OpenAI)	GPT-6	Apoyo en la redacción y paráfrasis del resumen y la reflexión, revisión de ortografía y redacción, e identificación de citas que debían comprobarse con las fuentes.

Las sugerencias se revisaron comparándolas con los documentos consultados, los requisitos redactados y las capturas del Explorador de archivos. Se realizaron ajustes cuando una afirmación o clasificación no contaba con suficiente respaldo. Las métricas incluidas en los requisitos son propuestas para esta actividad, no mediciones realizadas.